중등 **2학년**

2011년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

1. 20	**2.** 519	**3.** 3
4. 15	**5.** 18	**6.** 1
7. 20	**8.** 9	**9.** 40
10. 5	**11.** 2	**12.** 64
13. 105	**14.** 5	**15.** 169
16. 126	**17.** 144	**18.** 3
19. 68	**20.** 43	**21.** 31
22. 282	**23.** 59	**24.** 10
25. 150		

1. $\frac{1}{5}x-7=-3$에서 $\frac{1}{5}x=4$ $\therefore x=20$

따라서 주어진 명제가 참이 되기 위한 상수 a의 값은 20이다.

2. 500−(참값)$=-19$

$\therefore$ (참값)$=500+19=519$

따라서 혜진이가 실제로 수확한 배는 모두 519개이다.

3. 평행사변형이 되려면 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같아야 하므로

$2x+4=5(x-1)$, $2x+4=5x-5$

$-3x=-9$ $\therefore x=3$

4. 각 전구를 켜거나 끌 수 있으므로 만들 수 있는 모든 신호의 개수는

$2\times2\times2\times2=16$(개)

모두 꺼진 경우는 신호로 생각하지 않으므로 구하는 신호의 개수는

$16-1=15$(개)

5. $\begin{cases}3x+y=5 & \cdots\cdots ① \\ x+2y=-10 & \cdots\cdots ②\end{cases}$

①×2−②를 하면

$5x=20$ $\therefore x=4$

$x=4$를 ①에 대입하면

$12+y=5$ $\therefore y=-7$

따라서 $m=4$, $n=-7$이므로

$m-2n=4-2\times(-7)=4+14=18$

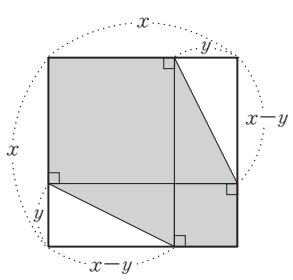
6. (어두운 부분의 넓이)

$=x^2-2\times\left\{\frac{1}{2}\times y\times(x-y)\right\}$

$=x^2-xy+y^2$

따라서 $A=1$, $B=-1$, $C=1$이므로

$A+B+C=1+(-1)+1=1$



7. $120=2^3\times3\times5$이므로

$120^3=(2^3\times3\times5)^3=2^9\times3^3\times5^3$

따라서 $a=3$, $b=5$, $c=9$, $d=3$이므로

$a+b+c+d=3+5+9+3=20$

8. 두 일차방정식의 그래프의 교점의 좌표가 $(2, -2)$이므로 두 식에 $x=2$, $y=-2$를 각각 대입하면

$a\times2+(-2)=4$, $2a=6$ $\therefore a=3$

$2\times2-(-2)=b$ $\therefore b=6$

$\therefore a+b=3+6=9$

9. 점 I가 △ABC의 내심이므로

$\angle x+30^\circ+20^\circ=90^\circ$

$\therefore \angle x=40^\circ$

10. ㉡, ㉣, ㉤ : 참인 명제

㉢, ㉥ : 거짓인 명제

따라서 보기 중 명제는 모두 5개이다.

11. x절편 : $x-2a=0$에서 $x=2a$

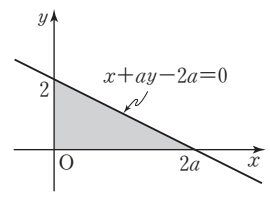
y절편 : $ay-2a=0$, $ay=2a$에서

$y=2(\because a\neq0)$

한편, $a>0$이고 주어진 직선과 x축, y축으로 둘러싸인 부분의 넓이가 4이므로 오른쪽 그림에서

$\frac{1}{2}\times2a\times2=4$

$\therefore a=2$



12. $\angle A=\angle x$라고 하면 $\angle DCE=\angle A=\angle x$

또, $\overline{AB}=\overline{AC}$이므로 $\angle B=\angle ACB=\angle x+12^\circ$

△ABC에서 $\angle x+2(\angle x+12^\circ)=180^\circ$, $3\angle x+24^\circ=180^\circ$

$3\angle x=156^\circ$ $\therefore \angle x=52^\circ$

$\therefore \angle B=\angle x+12^\circ=52^\circ+12^\circ=64^\circ$

13. $\triangle ABE+\triangle ECD=\triangle EBC=\frac{1}{2}\square ABCD$

$=\frac{1}{2}\times270=135(\text{cm}^2)$

이때, $\overline{AE}:\overline{ED}=2:7$이므로 $\triangle ABE:\triangle ECD=2:7$

$\therefore \triangle ECD=135\times\frac{7}{2+7}=105(\text{cm}^2)$

14. $x : y=3 : 1$이므로 $x=3y$ …… ①

①을 $-2x+y>-10$에 대입하면

$-2\times 3y+y>-10$, $-5y>-10$ $\therefore y<2$

이를 만족하는 자연수 y는 1뿐이므로 $y=1$일 때 x의 값은 $x=3$

따라서 $m=3$, $n=1$이므로

$m+2n=3+2\times 1=5$

15. △ABC의 내접원의 반지름의 길이를 r라고 하면

$\frac{1}{2}\times(5+12+13)\times r=\frac{1}{2}\times 5\times 12$

$15r=30$ $\therefore r=2$

따라서 내접원의 넓이는 $\pi\times 2^2=4\pi$이므로 $a=4$

△ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R라고 하면 직각삼각형 ABC의 외접원의 중심은 빗변 AC의 중점이므로

$R=\frac{1}{2}\overline{AC}=\frac{13}{2}$

따라서 외접원의 넓이는 $\pi\times\left(\frac{13}{2}\right)^2=\frac{169}{4}\pi$이므로 $b=\frac{169}{4}$

$\therefore ab=4\times\frac{169}{4}=169$

16. 마름모 ABCD에서 $\overline{AB}/\!/\overline{DC}$이므로

$\angle HDE=\angle ABD=42^\circ$(엇각)

△HED에서 $\angle x=90^\circ+\angle HDE=90^\circ+42^\circ=132^\circ$

또, △ABD에서 $\overline{AB}=\overline{AD}$이므로 $\angle ADB=42^\circ$

$\angle ADE=\angle ADB+\angle HDE=42^\circ+42^\circ=84^\circ$

△AED에서 $\angle y=180^\circ-(90^\circ+84^\circ)=6^\circ$

$\therefore \angle x-\angle y=132^\circ-6^\circ=126^\circ$

17. A, B가 첫 번째 분단에서 짝꿍이 되는 경우는 AB, BA의 2가지이고 각 경우에 C, D, E, F가 나머지 자리에 앉는 경우의 수는 $4\times 3\times 2\times 1=24$(가지)

A, B가 두 번째 분단, 세 번째 분단에서 짝꿍이 되는 경우도 위와 같으므로 구하는 경우의 수는

$3\times(2\times 24)=144$(가지)

18. 점 B의 좌표를 $(a, 2a)$라고 하면 점 B는 제1사분면 위의 점이므로 $a>0$

$\square OABC=a\times 2a=8$, $2a^2=8$, $a^2=4$ $\therefore a=2$

$\therefore$ B(2, 4)

원의 넓이가 $\frac{9}{4}\pi=\pi\times\left(\frac{3}{2}\right)^2$이므로 원의 반지름의 길이는 $\frac{3}{2}$

즉, $\overline{DO}=3$이므로 D(−3, 0)

$\therefore p=(\text{직선 DB의 기울기})=\frac{4-0}{2-(-3)}=\frac{4}{5}$

직선 $y=\frac{4}{5}x+q$가 점 (−3, 0)을 지나므로

$0=\frac{4}{5}\times(-3)+q$, $q=\frac{12}{5}$

$\therefore \frac{q}{p}=q\times\frac{1}{p}=\frac{12}{5}\times\frac{5}{4}=3$

19. 235보다 큰 정수의 개수를 구하면

(i) 2 4 □인 정수 : 4개

(ii) 2 5 □인 정수 : 4개

(iii) 3 □ □인 정수 : $5\times 4=20$(개)

(iv) 4 □ □인 정수 : $5\times 4=20$(개)

(v) 5 □ □인 정수 : $5\times 4=20$(개)

따라서 구하는 정수의 개수는

$4\times 2+20\times 3=68$(개)

20. 성적이 70점 이상인 경우를 ○, 70점 미만인 경우를 ×라고 표시하면 3명 중 2명의 성적이 70점 이상인 경우는 다음과 같다.

철영	민희	지원	확률
○	○	×	$\frac{3}{4}\times\frac{2}{3}\times\left(1-\frac{4}{5}\right)=\frac{1}{10}$
○	×	○	$\frac{3}{4}\times\left(1-\frac{2}{3}\right)\times\frac{4}{5}=\frac{1}{5}$
×	○	○	$\left(1-\frac{3}{4}\right)\times\frac{2}{3}\times\frac{4}{5}=\frac{2}{15}$

따라서 구하는 확률은 $\frac{1}{10}+\frac{1}{5}+\frac{2}{15}=\frac{13}{30}$이므로

$p=30$, $q=13$

$\therefore p+q=30+13=43$

21. (i) 3^1의 일의 자리의 숫자 : 3

3^2의 일의 자리의 숫자 : 9

3^3의 일의 자리의 숫자 : 7

3^4의 일의 자리의 숫자 : 1

3^5의 일의 자리의 숫자 : 3

⋮

이므로 3, 9, 7, 1이 반복된다.

(ii) $\frac{1}{7}=0.\dot{1}4285\dot{7}$이므로 1, 4, 2, 8, 5, 7이 반복된다.

(i), (ii)에 의하여

$f(1)-g(1)+f(2)-g(2)+\cdots+f(50)-g(50)$

$=\{f(1)+f(2)+\cdots+f(50)\}-\{g(1)+g(2)+\cdots+g(50)\}$

$=\{12\times(3+9+7+1)+3+9\}$

$\quad -\{8\times(1+4+2+8+5+7)+1+4\}$

$=(12\times 20+12)-(8\times 27+5)$

$=252-221$

$=31$

22. 방의 개수를 x개라고 하자.

1학년 학생 수는 $(5x+7)$명이므로

$6(x-4)+1\le 5x+7\le 6(x-4)+6$, $25\le x\le 30$ …… ①

2학년 학생 수는 $(4x+5)$명이므로

$5(x-6)+1\le 4x+5\le 5(x-6)+5$, $30\le x\le 34$ …… ②

①, ②를 동시에 만족하는 x의 값은 $x=30$

따라서 1학년 학생 수와 2학년 학생 수의 합은

$(5x+7)+(4x+5)=9x+12=9\times 30+12=282$(명)

23. $xy+z$가 짝수이려면 xy, z가 모두 홀수이거나, 모두 짝수이어야 한다.

(i) xy, z가 모두 홀수인 경우는 x, y, z가 모두 홀수인 경우이므로 그 확률은

$\frac{3}{5}\times\frac{3}{5}\times\frac{3}{5}=\frac{27}{125}$

(ii) xy, z가 모두 짝수인 경우는 x, y 중 적어도 하나는 짝수이고, z가 짝수인 경우이므로 그 확률은

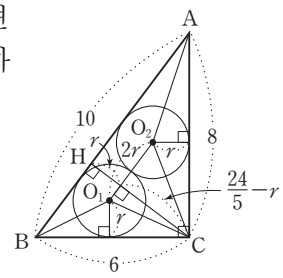
$\left(1-\frac{3}{5}\times\frac{3}{5}\right)\times\frac{2}{5}=\frac{16}{25}\times\frac{2}{5}=\frac{32}{125}$

(i), (ii)에 의하여

$p=\frac{27}{125}+\frac{32}{125}=\frac{59}{125}$

$\therefore\ 125p=125\times\frac{59}{125}=59$

24. 오른쪽 그림과 같이 점 C에서 변 AB에 내린 수선의 발을 H라고 하면 $\triangle ABC$의 넓이는



$\frac{1}{2}\times6\times8=\frac{1}{2}\times10\times\overline{CH}$

$\therefore\ \overline{CH}=\frac{24}{5}$

한편,

$\triangle ABC=\triangle O_1BC+\triangle O_1CO_2+\triangle O_2CA+\square ABO_1O_2$

$=\frac{1}{2}\times6\times r+\frac{1}{2}\times2r\times\left(\frac{24}{5}-r\right)$

$+\frac{1}{2}\times8\times r+\frac{1}{2}\times(10+2r)\times r$

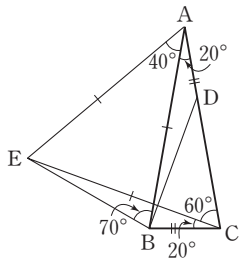
$=3r+r\left(\frac{24}{5}-r\right)+4r+r(5+r)$

$=3r+\frac{24}{5}r-r^2+4r+5r+r^2$

$=\frac{84}{5}r=24$

따라서 $r=\frac{10}{7}$이므로 $7r=7\times\frac{10}{7}=10$

25. 오른쪽 그림과 같이 $\overline{AC}$를 한 변으로 하는 정삼각형 AEC를 그리면



$\angle ACE=\angle EAC=60^\circ$이므로

$\angle ECB=80^\circ-\angle ACE$

$=80^\circ-60^\circ=20^\circ$

$\angle EAB=60^\circ-\angle BAC$

$=60^\circ-(180^\circ-2\times80^\circ)$

$=60^\circ-20^\circ=40^\circ$

또, $\overline{AE}=\overline{AC}=\overline{AB}$이므로 $\triangle AEB$에서

$\angle ABE=\frac{1}{2}\times(180^\circ-40^\circ)=70^\circ$

주어진 조건에서 $\overline{AD}=\overline{CB}$이고, $\overline{AB}=\overline{CE}$, $\angle BAD=\angle ECB$이므로

$\triangle BAD\equiv\triangle ECB$(SAS 합동)

$\therefore\ \angle ADB=\angle CBE=\angle CBA+\angle ABE$

$=80^\circ+70^\circ=150^\circ$